

2026. 6.2. 含参变量积分

0. 理解含参变量无穷积分.

级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S$ $\leadsto$ 广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = I$

离散求和 $\Rightarrow$ 连续求和

结果是数

$\Downarrow$

结果是函数

函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = S(x)$ $\leadsto$ 含参变量积分 $\int_1^{+\infty} f(x, y) dx = g(y)$

$\int_1^{+\infty} f(x, y) dx$ 是把一些指标为 x 的关于 y 的函数

“加”起来, 将它写作 $\int_1^{+\infty} f_x(y) dx$. 则与函数项级数

类似! 如果固定 y , 则每个 $\int_1^{+\infty} f_y(x) dx$ 都是一个广义积分.

注意: $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 中的 n 对应 $\int_1^{+\infty} f(x, y) dx$ 中的 x , 是指标
 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 中的 x 对应 $\int_1^{+\infty} f(x, y) dx$ 中的 y , 是变量.

Eg. Dirichlet 判别法

$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) v_n(x)$ 中 $u_n(x)$ 关于 n 单调, 一致收敛于 0. $\sum_{n=1}^N v_n(x)$ 关于 x 一致有界
 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) v_n(x)$ 一致收敛

$\int_1^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx$ 中 $f(x, y)$ 关于 x 单调, 一致收敛于 0. $\int_1^M g(x, y) dx$ 关于 y 一致有界
 $\Rightarrow \int_1^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx$ 一致收敛.

如果做含参广义积分一致收敛性问题时易弄混, 可以先尝试写出类似的函数项级数形式, 再考虑

Eg. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx \sim \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n}$

$\int_1^{+\infty} e^{-xy} f(x) dx \sim \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx} f(n)$

1. 含参常义积分.

$$\int_a^b f(x, y) dx = g(y). \text{ 对应有限个函数求和 } \sum_{n=1}^N u_n(x)$$

因此, 连续性、逐项微分、逐项积分均成立.

$$\text{即} \begin{cases} \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx \\ \frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx \\ \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx. \end{cases} \text{ 这就是累次积分}$$

或理解为 $\lim, \frac{d}{dy}, \int \dots dy$ 三个算子均与 $\int \dots dx$ 交换. 这与我们们的直觉相符.

$$(*) \quad g(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) dx \text{ 求导}$$

$$\cancel{g'(y) = f(x, v(y), y) v'(y) - f(x, u(y), y) u'(y)}$$

$$g'(y) = f(v(y), y) v'(y) - f(u(y), y) u'(y) + \int_{u(y)}^{v(y)} \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dy$$

即对 3 个地方都要求导.

本节一般具有难度的问题为通过对参数求导计算积分.

$$\text{Eg. (2025.4). } I(a) = \int_0^{\pi/2} \ln(a^2 \sin^2 x + \cos^2 x) dx, \quad a > 0.$$

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\pi/2} \frac{2a \sin^2 x}{a^2 \sin^2 x + \cos^2 x} dx \quad \text{令 } t = \tan x, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{2at^2 dt}{(1+t^2)(1+a^2 t^2)} = \int_0^{+\infty} \frac{2a}{a^2-1} \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{1+a^2 t^2} \right) dt \quad (a \neq 1) \\ &= \frac{2a}{a^2-1} \cdot \left(\arctan t - \frac{1}{a} \arctan(at) \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{a+1} \end{aligned}$$

由于导函数介值性. $I'(1) = \frac{\pi}{2}$ (直接算 $\int_0^{\pi/2} \frac{2t^2 dt}{(1+t^2)^2}$ 也行)

$$\text{或 } I'(1) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{(1+t^2)^2} = - \int_0^{+\infty} t d \frac{1}{1+t^2} = - \frac{t}{1+t^2} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I'(a) &= \frac{\pi}{a+1}, \quad I(a) = \pi \ln(a+1) + C, \quad I(1) = \int_0^{\pi/2} \ln 1 \cdot dx = 0 \Rightarrow C = -\pi \ln 2 \\ \Rightarrow I(a) &= \pi \ln \frac{a+1}{2}. \end{aligned}$$

实际上含参广义积分难题也如上, 只是额外需要证明一致收敛性, 从而求导和积分可以交换.

2. 含参无穷积分.

① (2025.5). $\int_1^{+\infty} t e^{-tx} \frac{\cos x}{x} dx$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

证明: $|\int_1^{\infty} \cos x dx| \leq 2$ 关于 t -一致有界

$$\text{记 } f_t(x) = t e^{-tx} / x \quad f'_t(x) = \underbrace{-\frac{t}{x^2} e^{-tx}}_{<0} \underbrace{(1+tx)}_{\geq 1 >0} < 0.$$

即关于 x 单调.

~~并且 $f_t(x) \rightarrow 0$ 有~~

$$\text{另外, } \frac{d}{dt} \left(\frac{t e^{-tx}}{x} \right) = \frac{1}{x} e^{-tx} (1 - tx). \text{ 在 } t = \frac{1}{x} \text{ 处取 } 0$$

$$\Rightarrow |f_t(x)| \leq |f_{\frac{1}{x}}(x)| = \frac{1}{x^2} e^{-1} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

即 $f_t(x) \Rightarrow 0$. (关于 $x \rightarrow +\infty$, t 为变量, x 为指标).

因此由 Dirichlet 判别法, 积分一致收敛. $\square$.

② (2024.7). $b \in \mathbb{R}$

(1) 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2bx dx$ 一致收敛. (2) 求 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin 2bx dx$.

(1) 证明: $|e^{-x^2} \cos 2bx| \leq e^{-x^2}$. $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} < +\infty$.

由 Weierstrass 判别法 / M 判别法, 知一致收敛.

Rmk. 就是函数项级数中. $|u_n(x)| \leq a_n$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n < +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 一致收敛.

(2) 令 $g(x, b) = e^{-x^2} \sin 2bx$. $\frac{\partial}{\partial b} g(x, b) = 2x e^{-x^2} \cos 2bx$. 待求 $I(b) = \int_0^{+\infty} g(x, b) dx$.

求 (1) 知 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial b} g(x, b) dx$ 一致收敛.

又 $|g(x, b)| \leq e^{-x^2}$. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < +\infty$. 知 $\int_0^{+\infty} g(x, b) dx$ 也收敛.

$$\text{故 } I'(b) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial b} g(x, b) dx = \int_0^{+\infty} 2x e^{-x^2} \cos 2bx dx$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2bx dx^2 = \int_0^{+\infty} -\cos 2bx \cdot d e^{-x^2}$$

$$= \underbrace{-e^{-x^2} \cos 2bx}_{=1} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x^2} d \cos 2bx = 1 - 2b \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin 2bx dx$$

$$= 1 - 2b I(b) \Rightarrow (e^{b^2} I(b))' = e^{b^2} (I'(b) + 2b I(b)) = e^{b^2}$$

$$\Rightarrow I(b) = e^{-b^2} I(0) + e^{-b^2} \int_0^b e^{t^2} dt.$$

$$\text{又 } I(0) = \int_0^{+\infty} 0 dx = 0. \text{ 知 } I(b) = e^{-b^2} \int_0^b e^{t^2} dt.$$

③ (2022.8).

(1) $\forall a > 0$. 求证: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(t+x^2)^n}$ 在 $t \in [a, +\infty)$ 上一致收敛 ($n \in \mathbb{N}^+$).

(2) $\forall t \in (0, +\infty)$. 求 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(t+x^2)^n}$

(1) 证明: $\frac{1}{(x^2+t)^n} \leq \frac{1}{(a+x^2)^n}$ 无界点,

$x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{(a+x^2)^n} \sim \frac{1}{x^{2n}}$. $2n > 1$. 故 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a)^n} < +\infty$

知积分一致收敛

(2) 记 $f_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+t)^n}$. $g_n(x, t) = \frac{1}{(x^2+t)^n}$

$$\frac{\partial}{\partial t} g_n(x, t) = -\frac{n}{(x^2+t)^{n+1}}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} g_n(x, t) dx = -n f_{n+1}(t). \text{ 知也一致收敛.}$$

$$\text{故有, } f'_n(t) = -n \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+t)^{n+1}} = -n f_{n+1}(t).$$

$$\begin{aligned} \text{另外, } f_n(t) &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+t)^n} = \underbrace{\frac{x}{(x^2+t)^n}}_{=0} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} x d\frac{1}{(x^2+t)^n} \\ &= 2n \cdot \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+t)^{n+1}} dx = 2n \cdot \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+t)^n} - 2nt \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+t)^{n+1}} \\ &= 2n f_n(t) + 2t f'_{n+1}(t) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f'_{n+1}(t) = (\frac{1}{2} - n) \cdot t^{-1} \cdot f_n(t).$$

$$\text{解得 } f_n(t) = C_n t^{\frac{1}{2}-n}. \quad f_n(1) = C_n.$$

$$\begin{aligned} C_n = f_n(1) &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^n} = 2n f_n(1) + 2t f'_{n+1}(1) \\ &= 2n f_n(1) - 2n f_{n+1}(1). \\ &= 2n C_n - 2n C_{n+1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow C_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} C_n = \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} C_{n-1} = \dots = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} C_1$$

$$C_1 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+1} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow C_n = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} C_1 = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\text{故 } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+t)^n} = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2}. \quad \text{约定 } 0!! = (-1)!! = 1.$$

3. Γ 函数和 β 函数 (Gamma) (Beta).

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx. \quad s \in (0, +\infty).$$

满足 $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s) \Rightarrow \Gamma(n+1) = n!$, $n \in \mathbb{N}$.

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} 2x^{2s-1} e^{-x^2} dx \quad (\text{在定义中换元 } x \text{ 为 } x^2 \text{ 得到})$$

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx. \quad p, q \in (0, +\infty).$$

$$= 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \quad (\text{换 } x = \cos^2 \theta \text{ 得到}).$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{x^{q-1}}{(1+x)^{p+q}} dx. \quad (\text{换 } y = \frac{x}{1+x} \text{ 或 } \frac{1-x}{x} \text{ 得到}).$$

$$= \Gamma(p) \Gamma(q) / \Gamma(p+q).$$

特别地, $p+q=1$ 时, $\beta(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{q-1}}{1+x} dx = \Gamma(p) \Gamma(q)$

Rmk. 余元公式. $\Gamma(p) \Gamma(1-p) = \pi / \sin p\pi$. $p \in (0, 1)$.

一些困难的积分可以用 Γ, β 辅助计算.

Eg. $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^3}} dx = \int_0^1 x^{3/2} (1-x^3)^{-1/2} dx$. 令 $t = x^3$, $x = t^{1/3}$
 $dx = \frac{1}{3} t^{-2/3} dt$
 $= \int_0^1 t (1-t)^{-1/2} \cdot \frac{1}{3} t^{-2/3} dt$
 $= \frac{1}{3} \int_0^1 t^{1/3} (1-t)^{-1/2} dt = \frac{1}{3} \beta(\frac{4}{3}, \frac{1}{2}).$

Eg. $\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx$

$$= \frac{1}{2} \beta(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}) = \frac{1}{2} \Gamma(\frac{m+1}{2}) \Gamma(\frac{n+1}{2}) / \Gamma(\frac{m+n}{2} + 1)$$

特别地, $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \frac{1}{2} \beta(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2})$

$$= \frac{1}{2} \Gamma(\frac{n+1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2}) / \Gamma(\frac{n}{2} + 1)$$

$$= \begin{cases} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n-1}{2}}{\Gamma(1) \cdot 1 \cdot 2 \cdots \frac{n}{2}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(n-1)!!}{n!!}, & 2|n \\ \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{\Gamma(1) \cdot 1 \cdot 2 \cdots \frac{n-1}{2}}{\Gamma(\frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{(n-1)!!}{n!!}, & 2 \nmid n. \end{cases}$$

Eg. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^\alpha} \quad (\alpha > 1)$

$t = x^\alpha$ $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t} \cdot \frac{1}{\alpha} t^{\frac{1}{\alpha}-1} dt = \frac{1}{\alpha} B\left(\frac{1}{\alpha}, 1-\frac{1}{\alpha}\right)$

$= \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{\alpha}}$

如 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \frac{2\sqrt{3}}{9}\pi$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\sqrt{2}}{4}\pi$.

另外, $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{\alpha}}{\sin \frac{\pi}{\alpha}} = 1$.

Eg. $\int_0^{+\infty} e^{-x^\alpha} dx \quad (\alpha > 0)$.

$t = x^\alpha$ $\int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot \frac{1}{\alpha} t^{\frac{1}{\alpha}-1} dt = \frac{1}{\alpha} \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)$.

故 $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^\alpha} dx = \Gamma(1) = 1$.

$\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \Gamma(1+1) = \Gamma(2) = 1$.

$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \Gamma\left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Eg. $\int_0^{+\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

(2021.2).

$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{(\Gamma(\frac{1}{2}))^2}{\Gamma(1)} = \pi$.

Eg. (2024.5). $E \in \mathbb{R}$.

(1) 求 E 范围, 使 $\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{Ex}{n!} e^{-x}\right) dx$ 收敛.

上式 $= \int_0^{+\infty} e^{(E-1)x} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-E}, & E < 1 \\ +\infty, & E \geq 1. \end{cases}$

故 $E \in (-\infty, 1)$

(2) 求 E 范围, 使 $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{(Ex)^n}{n!} e^{-x} dx$ 收敛.

上式 $= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{E^n}{n!} \Gamma(n+1) = \sum_{n=0}^{+\infty} E^n$

$E \in (-1, 1)$ 时, 收敛于 $\frac{1}{1-E}$.

(2024.9.). $a_n > 0$. $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n < +\infty$. $T = \max \{a_n\}$. $\forall x > 0$, $L(x)$ 是 $\{a_n\}$ 中大于 x 的项的个数. (a_n 互异)

(1) 0 为 $L(x)$ 瑕点. (2) $\int_0^T L(x) dx$ 收敛, 且 $\int_0^T L(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} L(x) = +\infty$. 因为全体 $a_n > 0$.

(2) 不妨设 $T = a_1 > a_2 > a_3 > \dots$ 有 $na_n \rightarrow 0$

$$\int_{a_N}^T L(x) dx = \sum_{n=1}^{N-1} \int_{a_{n+1}}^{a_n} L(x) dx$$

$$= \sum_{n=1}^{N-1} \int_{a_{n+1}}^{a_n} n dx$$

$$= \sum_{n=1}^{N-1} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{N-1} a_n - (N-1)a_N.$$

回忆若 $a_n \downarrow 0$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n < +\infty$$

则 $na_n \rightarrow 0$.

因为 $\lim_{N \rightarrow +\infty} a_N = 0$.

$$\text{故 } \int_0^T L(x) dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\sum_{n=1}^{N-1} a_n - (N-1)a_N \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} a_n - 0 = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n < +\infty. \quad \square.$$

「光滑性」. 证明 $\Gamma(s) \in C^\infty(0, +\infty)$.

回忆在函数项级数中, 为了证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \in C^\infty(0, +\infty)$, 只需

证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n^{(k)}(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛. $\forall k \in \mathbb{N}^+$. 这里

只需证明 $\int_0^{+\infty} (x^{s-1}e^{-x})^{(k)} dx$ 在 $s \in (0, +\infty)$ 上内闭一致收敛.

$$\frac{d}{ds}(x^{s-1}e^{-x}) = x^{s-1}e^{-x} \ln x. \quad \frac{d^k}{ds^k}(x^{s-1}e^{-x}) = x^{s-1}e^{-x} (\ln x)^k$$

而 $\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x} (\ln x)^k dx$ 中. $\forall a > 0$. $[a, +\infty) \subset (0, +\infty)$

设 $S \in [a, +\infty)$.

$$\begin{aligned} & x^{s-1}e^{-x} (\ln x)^k \\ &= \frac{x^{2s-1}e^{-x} (\ln x)^k}{x^s} \end{aligned}$$

易知

$\forall a > 0$. 在 $[\frac{a}{2}, a+1] \subset (0, +\infty)$ 上.

$$x^{s-1}e^{-x} |\ln x|^k \leq x^{\frac{a}{2}-1} |\ln x|^k, \quad x \in [0, 1].$$

$$\text{0处 } \frac{x^{\frac{a}{2}-1} |\ln x|^k}{x^{\frac{a}{4}-1}} = x^{\frac{a}{4}} |\ln x|^k \rightarrow 0.$$

$$\text{而 } \int_0^1 x^{\frac{a}{4}-1} dx < +\infty.$$

$$x^{s-1} e^{-x} |\ln x|^k \leq x^{a+k} e^{-x}, \quad x \in [1, +\infty).$$

$$\text{而 } \int_0^{+\infty} x^{a+k} e^{-x} dx < +\infty.$$

综上: $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} (\ln x)^k dx$ 在 $[\frac{a}{2}, a+1]$ 上一致收敛

$$\text{又 } \bigcup_{a>0} [\frac{a}{2}, a+1] = (0, +\infty).$$

故知 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} (\ln x)^k dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛

$$\Rightarrow \Gamma(s) \in C^\infty(0, +\infty).$$